(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213731417 U
(45)授权公告日 2021.07.20

(21)申请号 202022442204.4

(22)申请日 2020.10.29

(73)专利权人 上海正臻工业设备有限公司
地址 201109 上海市嘉定区嘉松北路6988号1幢1层105室JT710

(72)发明人 徐广志 殷亮平

(51)Int.Cl.
B25B 11/02(2006.01)
F16D 55/225(2006.01)
F16D 65/095(2006.01)
F16D 65/18(2012.01)
F16D 121/14(2012.01)

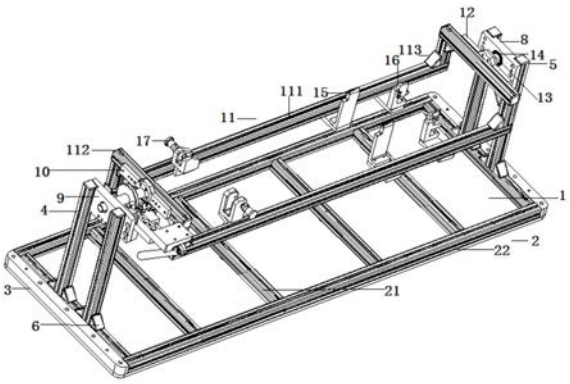
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种旋转制动手动机构

(57)摘要

本实用新型公开一种旋转制动手动机构，包括底板，所述底板上表面连接铝合金框架，所述底板两端连接固定连接块，所述固定连接块内侧设有铝合金安装架和铝合金安装架I，所述铝合金安装架I连接连接板I，所述铝合金安装架连接手动制动机构一侧，所述手动制动机构另一侧连接连接块，所述连接块安装于旋转框架一端，所述旋转框架另一端固定连接连接块I，所述连接块I连接转动轴一端，所述转动轴另一端连接滚珠轴承，所述滚珠轴承嵌于连接板I内部，所述旋转框架中部固定有支撑单元、定位单元和夹紧单元。本装置可以充分减少不必要的动作，利用最小有效距离来动作，满足人机工程的组装生产要求，减少作业疲劳强度。



CN 213731417 U

1.一种旋转制动手动机构，包括底板，其特征在于：所述底板上表面固定连接铝合金框架，所述底板上表面两端固定连接固定连接块，所述固定连接块内侧设有铝合金安装架和铝合金安装架I，所述铝合金安装架和铝合金安装架I的底部分别连接于铝合金框架两端，并通过锁紧支架锁紧，所述铝合金安装架I上部连接连接板I，所述铝合金安装架连接手动制动机构一侧，所述手动制动机构另一侧连接连接块，所述连接块固定安装于旋转框架一端，所述旋转框架另一端固定连接连接块I，所述连接块I连接转动轴一端，所述转动轴另一端连接滚珠轴承，所述滚珠轴承嵌于连接板I内部，所述旋转框架中部固定有支撑单元、定位单元和夹紧单元，所述支撑单元、定位单元和夹紧单元均设有两个，分别固定于旋转框架中部两侧。

2.根据权利要求1所述的一种旋转制动手动机构，其特征在于：所述手动制动机构包括推拉式夹钳，所述推拉式夹钳上安装有把手，并可以通过把手实现前后的推拉，所述推拉式夹钳上方连接连接块Ⅱ一侧，所述连接块Ⅱ另一侧连接连接块Ⅲ，所述连接块Ⅲ连接连接板Ⅱ一端，所述连接板Ⅱ中部固定安装有滚珠轴承I，所述滚珠轴承I连接转动轴I一端，所述转动轴I中部固定有制动盘，所述制动盘一侧位于两个尼龙制动块之间，所述尼龙制动块连接夹紧连接块一端，两个夹紧连接块中部嵌有衬套，所述衬套内部安装有轴销，所述轴销贯穿两个夹紧连接块和连接块Ⅳ，顶部通过螺母锁紧，所述连接块Ⅳ位于两个夹紧连接块下方，一端连接连接板Ⅱ，所述夹紧连接块另一端通过轴销I连接夹钳连接块，所述夹钳连接块通过连接杆连接推拉式夹钳，所述转动轴I另一端连接连接块。

3.根据权利要求1所述的一种旋转制动手动机构，其特征在于：所述铝合金框架包括横梁和竖梁，所述横梁设有六根，所述竖梁设有两根，所述横梁平行排列后，两端固定连接竖梁，行成框架结构，所述铝合金安装架和铝合金安装架I固定于框架结构两端的横梁上。

4.根据权利要求1所述的一种旋转制动手动机构，其特征在于：所述旋转框架整体呈U型结构，包括两根底梁、连接横梁，两根底梁对齐平行排列后，两端均固定连接一根连接横梁，并通过锁紧支架I锁紧加固，所述支撑单元、定位单元和夹紧单元安装在底梁上，所述连接块和连接块I连接连接横梁。

5.根据权利要求1所述的一种旋转制动手动机构，其特征在于：所述支撑单元为L型支撑单元，所述定位单元为异形扣定位单元，所述夹紧单元为柱塞夹紧单元。

一种旋转制动手动机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及中央扶手箱技术领域，具体涉及一种旋转制动手动机构。

背景技术

[0002] 随着制造技术的不断发展，生产工艺的不断改良，中央扶手箱又多出了储物的功能，呈现多元化、各种形态的、各种用途的扶手箱层出不穷。而传统的中央扶手箱在组装过程中均属于固定式组装方式，或者直接将扶手箱放置工作台面无固定进行组装，因此无法转动，其产品装配工艺性差。对于上述情况现有扶手箱生产线无法满足各种姿态的组装，无法满足人机工程的组装生产要求，造成了员工作业疲劳强度大大增加。且现有生产线固定式组装方式因素制约和作业者无效动作，降低了生产效率，制约了产能要求。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种旋转制动手动机构，以解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种旋转制动手动机构，包括底板，所述底板上表面固定连接铝合金框架，所述底板上表面两端固定连接固定连接块，所述固定连接块内侧设有铝合金安装架和铝合金安装架I，所述铝合金安装架和铝合金安装架I的底部分别连接于铝合金框架两端，并通过锁紧支架锁紧，所述铝合金安装架I上部连接连接板I，所述铝合金安装架连接手动制动机构一侧，所述手动制动机构另一侧连接连接块，所述连接块固定安装于旋转框架一端，所述旋转框架另一端固定连接连接块I，所述连接块I连接转动轴一端，所述转动轴另一端连接滚珠轴承，所述滚珠轴承嵌于连接板I内部，所述旋转框架中部固定有支撑单元、定位单元和夹紧单元，所述支撑单元、定位单元和夹紧单元均设有两个，分别固定于旋转框架中部两侧。

[0004] 优选地，所述手动制动机构包括推拉式夹钳，所述推拉式夹钳上安装有把手，并可以通过把手实现前后的推拉，所述推拉式夹钳上方连接连接块Ⅱ一侧，所述连接块Ⅱ另一侧连接连接块Ⅲ，所述连接块Ⅲ连接连接板Ⅱ一端，所述连接板Ⅱ中部固定安装有滚珠轴承I，所述滚珠轴承I连接转动轴I一端，所述转动轴I中部固定有制动盘，所述制动盘一侧位于两个尼龙制动块之间，所述尼龙制动块连接夹紧连接块一端，两个夹紧连接块中部嵌有衬套，所述衬套内部安装有轴销，所述轴销贯穿两个夹紧连接块和连接块Ⅳ，顶部通过螺母锁紧，所述连接块Ⅳ位于两个夹紧连接块下方，一端连接连接板Ⅱ，所述夹紧连接块另一端通过轴销I连接夹钳连接块，所述夹钳连接块通过连接杆连接推拉式夹钳，所述转动轴I另一端连接连接块。

[0005] 优选地，所述铝合金框架包括横梁和竖梁，所述横梁设有六根，所述竖梁设有两根，所述横梁平行排列后，两端固定连接竖梁，行成框架结构，所述铝合金安装架和铝合金安装架I固定于框架结构两端的横梁上。

[0006] 优选地，所述旋转框架整体呈U型结构，包括两根底梁、连接横梁，两根底梁对齐平行排列后，两端均固定连接一根连接横梁，并通过锁紧支架I锁紧加固，所述支撑单元、定位

单元和夹紧单元安装在底梁上，所述连接块和连接块I连接连接横梁。

[0007] 优选地，所述支撑单元为L型支撑单元，所述定位单元为异形扣定位单元，所述夹紧单元为柱塞夹紧单元。

[0008] 本实用新型的技术效果和优点：本装置可以充分减少不必要的动作，利用最小有效距离来动作，满足人机工程的组装生产要求，减少作业疲劳强度；改善了现有生产线固定式组装方式制约因素和作业者无效动作因素，减少装夹时间、大大提高工作效率；手扶箱旋转制动手动机构工装省力化，更好的节省生产成本，提升企业收益率与市场竞争力。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0010] 图2为本实用新型的手动制动机构结构示意图。

[0011] 图中：1-底板，2-铝合金框架， 3-固定连接块，4-铝合金安装架，5-铝合金安装架I，6-锁紧支架， 8-连接板I，9-手动制动机构，10-连接块，11-旋转框架，12-连接块I，13-转动轴，14-滚珠轴承，15-支撑单元，16-定位单元，17-夹紧单元，21-横梁，22-竖梁，91-推拉式夹钳，92-把手，93-连接块Ⅱ，94-连接块Ⅲ，95-连接板Ⅱ，96-滚珠轴承I，97-转动轴I，98-制动盘，99-尼龙制动块，910-夹紧连接块，911-衬套，912-轴销，913-连接块Ⅳ，914-螺母，915-轴销I，916-夹钳连接块，917-连接杆，111-底梁，112-连接横梁，113-锁紧支架I。

具体实施方式

[0012] 为了使本实用新型的实现技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型，在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接或是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以两个元件内部的连通。

[0013] 实施例1

[0014] 如图1所示的一种旋转制动手动机构，包括底板1，所述底板1上表面固定连接铝合金框架2，所述底板1上表面两端固定连接固定连接块3，所述固定连接块3内侧设有铝合金安装架4和铝合金安装架I5，所述铝合金安装架4和铝合金安装架I5的底部分别连接于铝合金框架2两端，并通过锁紧支架6锁紧，所述铝合金安装架I5上部连接连接板I8，所述铝合金安装架4连接手动制动机构9一侧，所述手动制动机构9另一侧连接连接块10，所述连接块10固定安装于旋转框架11一端，所述旋转框架11另一端固定连接连接块I12，所述连接块I12连接转动轴13一端，所述转动轴13另一端连接滚珠轴承14，所述滚珠轴承14嵌于连接板I8内部，所述旋转框架11中部固定有支撑单元15、定位单元16和夹紧单元17，所述支撑单元15、定位单元16和夹紧单元17均设有两个，分别固定于旋转框架11中部两侧。

[0015] 实施例2

[0016] 如图1和图2所示的一种旋转制动手动机构，包括底板1，所述底板1上表面固定连接铝合金框架2，所述底板1上表面两端固定连接固定连接块3，所述固定连接块3内侧设有铝合金安装架4和铝合金安装架I5，所述铝合金安装架4和铝合金安装架I5的底部分别连接于铝合金框架2两端，并通过锁紧支架6锁紧，所述铝合金安装架I5上部连接连接板I8，所述

铝合金安装架4连接手动制动机构9一侧，所述手动制动机构9另一侧连接连接块10，所述连接块10固定安装于旋转框架11一端，所述旋转框架11另一端固定连接连接块I12，所述连接块I12连接转动轴13一端，所述转动轴13另一端连接滚珠轴承14，所述滚珠轴承14嵌于连接板I8内部，所述旋转框架11中部固定有支撑单元15、定位单元16和夹紧单元17，所述支撑单元15、定位单元16和夹紧单元17均设有两个，分别固定于旋转框架11中部两侧；

[0017] 所述手动制动机构9包括推拉式夹钳91，所述推拉式夹钳91上安装有把手92，并可以通过把手92实现前后的推拉，所述推拉式夹钳91上方连接连接块Ⅱ93一侧，所述连接块Ⅱ93另一侧连接连接块Ⅲ94，所述连接块Ⅲ94连接连接板Ⅱ95一端，所述连接板Ⅱ95中部固定安装有滚珠轴承I96，所述滚珠轴承I96连接转动轴I97一端，所述转动轴I97中部固定有制动盘98，所述制动盘98一侧位于两个尼龙制动块99之间，所述尼龙制动块99连接夹紧连接块910一端，两个夹紧连接块910中部嵌有衬套911，所述衬套911内部安装有轴销912，所述轴销912贯穿两个夹紧连接块910和连接块Ⅳ913，顶部通过螺母914锁紧，所述连接块Ⅳ913位于两个夹紧连接块910下方，一端连接连接板Ⅱ95，所述夹紧连接块910另一端通过轴销I915连接夹钳连接块916，所述夹钳连接块916通过连接杆917连接推拉式夹钳91，所述转动轴I97另一端连接连接块10；

[0018] 所述铝合金框架2包括横梁21和竖梁22，所述横梁21设有六根，所述竖梁22设有两根，所述横梁21平行排列后，两端固定连接竖梁22，行成框架结构，所述铝合金安装架4和铝合金安装架I5固定于框架结构两端的横梁21上；

[0019] 所述旋转框架11整体呈U型结构，包括两根底梁111、连接横梁112，两根底梁111对齐平行排列后，两端均固定连接一根连接横梁112，并通过锁紧支架I113锁紧加固，所述支撑单元15、定位单元16和夹紧单元17安装在底梁111上，所述连接块10和连接块I12连接连接横梁112；

[0020] 所述支撑单元15为L型支撑单元，所述定位单元16为异形扣定位单元，所述夹紧单元17为柱塞夹紧单元。

[0021] 本实用新型工艺流程和工作原理为：根据中央扶手箱的尺寸，确定支撑单元15、定位单元16和夹紧单元17的规格尺寸和排布位置；通过支撑单元15、定位单元16和夹紧单元17将中央扶手箱固定，转动旋转框架11到达满足人机工程安装位置，然后向外拉动手动制动机构9的把手92，把手92使推拉式夹钳91向内运动，从而通过连接杆917带动夹钳连接块916向内运动，夹钳连接块916带动两块夹紧连接块910一端向内运动，夹紧连接块910中部沿轴销912转动，从而使夹紧连接块910带动两个尼龙制动块99向内夹紧制动盘98，使旋转框架11制动定位；当需要再次转动旋转框架11使，向外拉动把手92，使推拉式夹钳91向外拉动夹钳连接块916，夹钳连接块916带动两块夹紧连接块910一端向外运动，从而使夹紧连接块910带动两个尼龙制动块99向外松开制动盘98，使旋转框架11能够继续旋转，以达到改善了现有生产线固定式组装方式制约和作业者无效动作，能够最大限度减少装夹时间、提高工作效率。

[0022] 最后应说明的是：以上所述为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应

包含在本实用新型的保护范围之内。

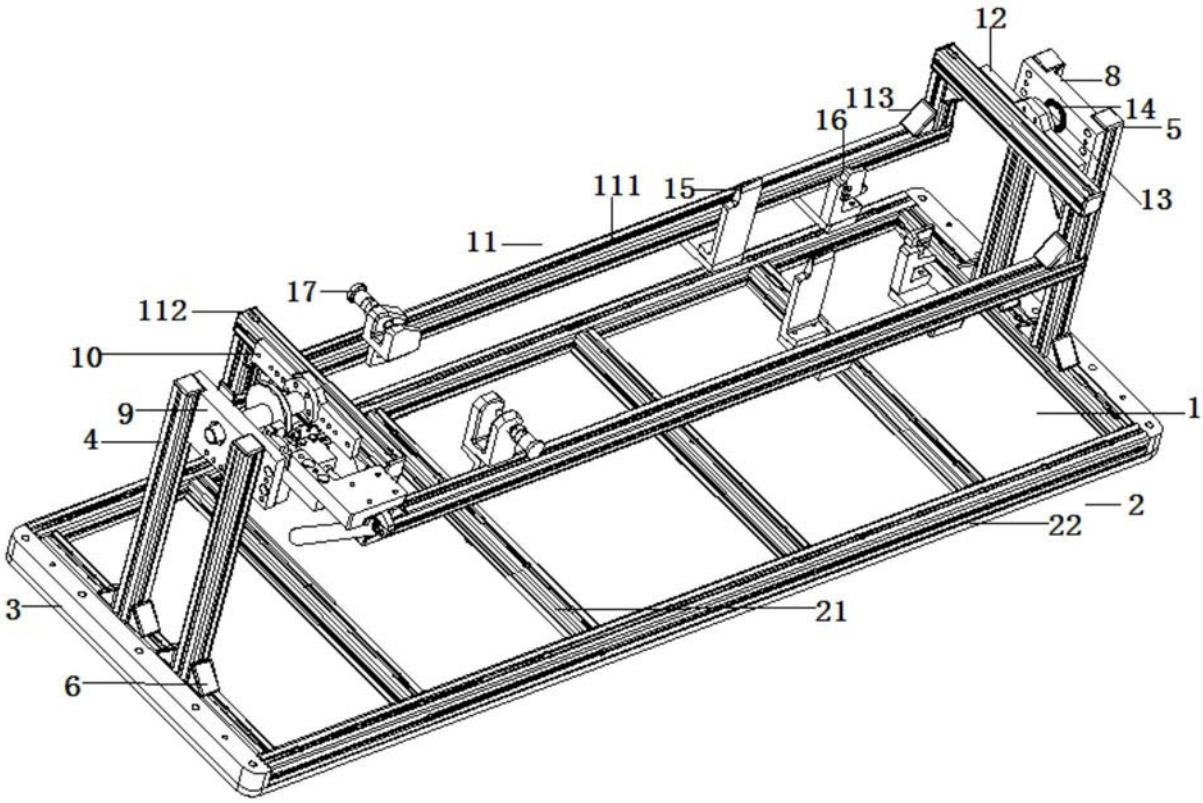


图1

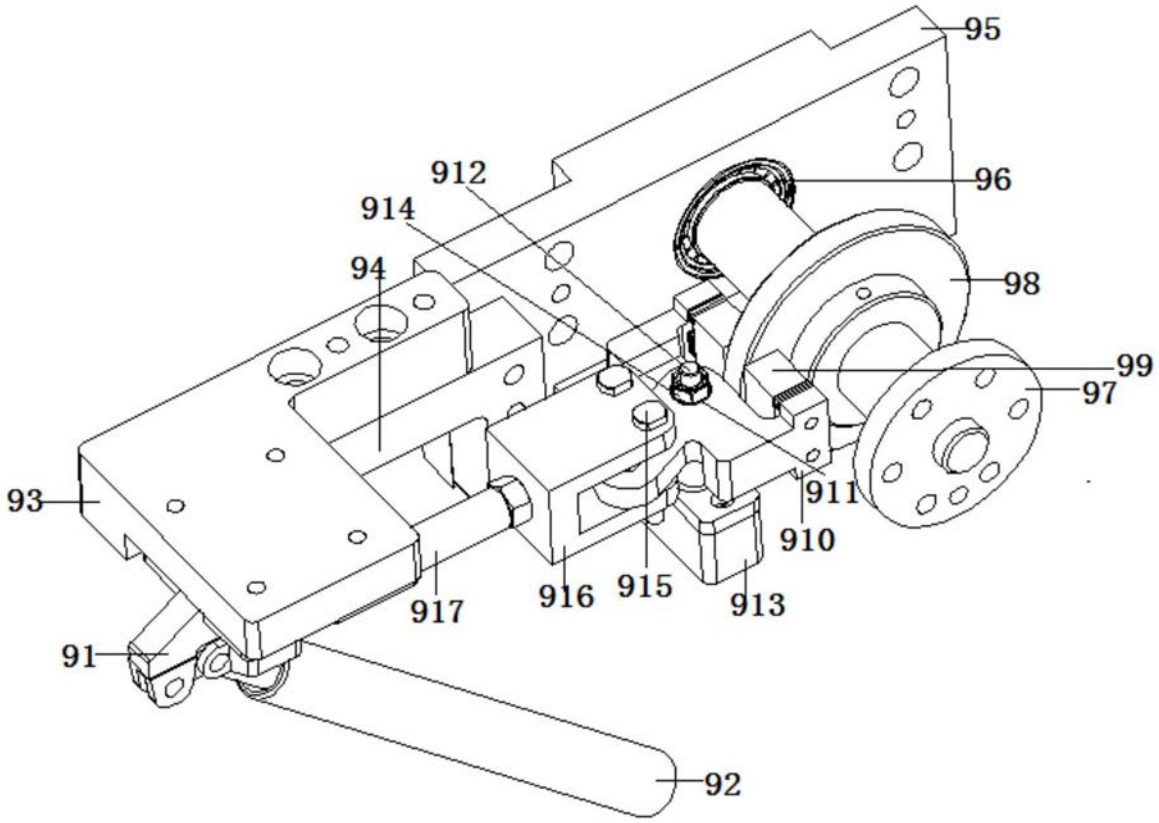


图2